

L

D

UD1. CARACTERÍSTICAS DE LOS LENGUAJES DE MARCAS

M

MIGUEL ÁNGEL CONDE DÍAZ

- CONCEPTOS BÁSICOS. TIPOS DE LDM. CARACTERÍSTICAS DE LOS LDM.
- VENTAJAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.
- EVOLUCIÓN. CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS MÁS RELEVANTES. UTILIZACIÓN EN DISTINTOS ÁMBITOS
- XML, CARACTERÍSTICAS PROPIAS, ETIQUETAS.
- HERRAMIENTAS DE EDICIÓN.
- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS, ESTRUCTURA Y SINTAXIS. XML VALIDOS.
- UTILIZACIÓN DE ESPACIOS DE NOMBRES EN XML.

CONCEPTOS BÁSICOS

QUÉ ES UN LENGUAJE DE MARCAS

Un lenguaje de marcado o lenguaje de marcas es una forma de codificar un documento que, junto con el texto, incorpora etiquetas o marcas que contienen información adicional acerca de la estructura del texto o su presentación. **NO** es un lenguaje de programación. **NO** se puede trabajar con variables de diferentes tipos o realizar operaciones lógicas o matemáticas.

CONCEPTOS BÁSICOS

QUÉ ES UN LENGUAJE DE MARCAS

Se suelen utilizar marcas para muchas finalidades. Como ejemplo, se marcan unas palabras en negrita cuando se está escribiendo un texto si se considera importante para que el alumnado lo perciba mejor. Cuando tomáis apuntes en clase, cada uno define su propio código de marcas sin llegar a ser un lenguaje porque no existe una normalización sobre su uso.

CONCEPTOS BÁSICOS

Marcas o Etiquetas (Tipos). Contenido. Elementos y Atributos



Marcas o Etiquetas: son un conjunto de códigos que se añaden al texto para establecer su formato de visualización. Cada lenguaje tiene el suyo propio.

`<p> ...contenido del párrafo... </p>`

Tipos de Marcas: Apertura, Cierre y Vacía.

Elemento: Representa una estructura lógica completa o un comportamiento concreto. Pueden contener atributos.

Por ejemplo: `<meta name="autor" content="Nombre del autor" />`

CONCEPTOS BÁSICOS

NO ESTAMOS DANDO TODAVÍA HTML

Marcas o Etiquetas (Tipos). Contenido. Elementos y Atributos



Un ejemplo de elemento es el siguiente (una lista ordenada):

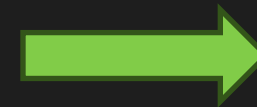
`<ol>`

`<li>Eat</li>`

`<li>Code</li>`

`<li>Sleep</li>`

`</ol>`



1.Eat
2.Code
3.Sleep

TIPOS DE LENGUAJES DE MARCA

DE PRESENTACIÓN

Son los que establecen el formato del texto. Como ejemplo tenemos el que se utiliza desde cualquier procesador de texto (Word, OpenOffice, LibreOffice) que añade al texto marcas ocultas para determinar el aspecto que tendrán.

DE PROCEDIMIENTO

También su fin es la presentación del texto con la diferencia de que **se indica al software que lo muestra las acciones que tiene que realizar**. El software que muestra el texto tiene que interpretar el código en el mismo orden en que aparece. Como ejemplos tenemos HTML y LaTeX.

DESCRIPTIVOS O SEMÁNTICOS

Usan marcas para la descripción de los fragmentos de texto pero sin determinar cómo será presentado ni el orden en el que aparecerá. Ejemplos: XML y SGML. Veremos su uso más adelante. Para empezar podemos ver un ejemplo de uso de sindicación de contenidos (canal RSS)

CARACTERÍSTICAS DE LOS LDM

Investigad sobre este punto. Os lo pediré para la actividad evaluativa. Podéis usar el punto siguiente (Ventajas para el tratamiento de la información).

VENTAJAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

FACILIDAD DE EDICIÓN

ESTRUCTURAN EL CONTENIDO

IIINDEPENDIENTES DEL DISPOSITIVO

PERMITEN DARLE FORMATO AL TEXTO

EVOLUCIÓN.

- Fue William W. Tunnicliffe en 1967 quien acreditado por Charles Goldfarb (autor del libro The SGML Handbook) como la primera persona que articuló la idea de separar la presentación (formato) del contenido (texto) en los documentos electrónicos.
- Charles Goldfarb es considerado el padre de los lenguajes de marcas, fue investigador para IBM y participó en la creación del lenguaje GML y luego fue director del comité que elaboró el estándar SGML, el primer lenguaje de marca popular y estandarizado.
- El primer lenguaje que diferenció el contenido de la presentación fue Scribe, desarrollado por Brian Reid (1980). Este lenguaje fue revolucionario por incorporar control gramático con elementos descriptivos lo que ha inspirado a lenguajes posteriores más avanzados y populares.
- Durante la década de los 70 y 80 Donald Knuth desarrolló y mantuvo TeX, un lenguaje de marcado avanzado especializado en el campo de las matemáticas. Es tan complejo que solo tuvo éxito a nivel académico y el software diseñado específicamente para trabajar con él es LaTeX

EVOLUCIÓN.

- En estas décadas aparecieron otros lenguajes de marcas (troff, nroff, etc.) que desaparecieron poco después con la aparición de los procesadores de textos.
- ¡Y llegó la popularización de los LDM!

EVOLUCIÓN. POPULARIZACIÓN DE LOS LDM I.

- El origen de los lenguajes de marca primitivos surgieron por una necesidad imperiosa de una de las mayores empresas informáticas de la historia IBM que requería soluciones para mantener y gestionar grandes volúmenes de documentos.
- El reto fue encargado a Charles F. Goldfarb quien junto a Edward Mosher y Raymond Lorie diseñaron el Generalized Markup Language o GML.
- El lenguaje GML fue un gran éxito y pronto se extendió a otros ámbitos y organizaciones como el propio gobierno de los Estados Unidos. Esto obligó a estandarizar y fue a principios de los 80 cuando se constituyó un comité dirigido por Goldfarb quien tras un largo proceso de seis años publicaría el Standard Generalized Markup Language (SGML) con la ISO 8879.

EVOLUCIÓN. POPULARIZACIÓN DE LOS LDM II.

- EL SGML declara la síntesis (reglas semánticas) para la inclusión de etiquetas en los textos, la estructura correcta de los documentos electrónicos (Document Type Definition o schema). Esto daba libertad a que un/a autor/a usará cualquier marca que deseara y poder crear un validador del mismo, esto se conoce hoy en día como un metalenguaje, es decir, un lenguaje que permitía crear nuevos lenguajes.
- El SGML tuvo una gran influencia y aceptación y aún hoy se usa en determinados ámbitos donde se requiere una documentación a gran escala. En cambio, se trata de un lenguaje complejo y difícil de aprender debido a su concepción y su amplitud de objetivos (su gran potencia era a la vez una ventaja y una desventaja).

➤ ¡Y llegó Internet!

EVOLUCIÓN. LOS LDM EN INTERNET I

- En 1991 los editores WYSUWYG abarcaría casi la totalidad de los procesamientos de textos, permitiendo al SGML unos usos profesionales e industriales muy específicos. Ese año Sir Tim Berners-Lee, que había aprendido SGML de su compañero en el CERN Anders Berglund usó la sintaxis SGML para crear HTML.
- Este lenguaje era similar a otros generados a partir de SGML, sin embargo, tenía varias ventajas que popularizó su uso. En primer lugar, se trataba de un lenguaje fácil de aprender, su flexibilidad y escalabilidad era otro de sus puntos fuertes, el auge de los navegadores y el éxito de internet fue crucial para su eclosión.
- HTML es el lenguaje de marcas más usado en el mundo desde su aparición en 1991, lo que conduce a un cierto caso alrededor del mismo. Dicha eclosión en su uso condujo a una generación masiva de documentos mal estructurados.

EVOLUCIÓN. LOS LDM EN INTERNET II

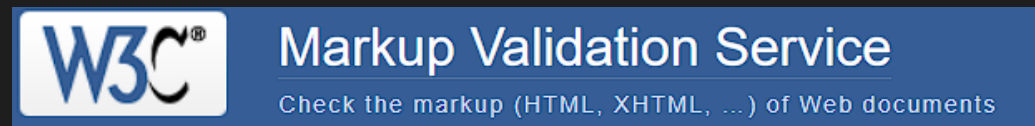
- En la actualidad, existe la versión **HTML5**, la evolución de los navegadores, la conectividad y la variedad de recursos que se pueden añadir a un documento escrito en HTML hace que cada cierto tiempo se publique una nueva versión del lenguaje que incluya estas nuevas características.

EVOLUCIÓN. ¿QUÉ ES LA W3C?

Debido al éxito de la **World Wide Web (publicado en 1991)** y al uso masivo de lenguajes como HTML, CSS, XML, etc. En Octubre de 1994 se creó el W3C (World Wide Web Consortium) cuyo principal objetivo es generar recomendaciones y estándares que aseguren el crecimiento de la World Wide Web a largo plazo.

Está dirigido por Tim Berners-Lee en el MIT que en colaboración con otros/as investigadores/as de todo el mundo publican avances en las diferentes tecnologías y estándares webs como HTML, CSS, JS, Techs Mobile Web, arquitectura web, Web Semántica, XML Technology y servicios web entre otros.

INVESTIGAD SOBRE EL VALIDADOR DE LA W3C



¿QUÉ HABÉIS PODIDO OBSERVAR? ¿ES ÚTIL?

EVOLUCIÓN. ¿QUÉ ES LA W3Schools?

Una de las principales labores del W3C es concienciar y formar en el buen uso de los diferentes lenguajes y estándares webs para el buen crecimiento y desarrollo de proyectos profesionales.

Inspirado en esta labor, surge en 1999 la W3Schools, una iniciativa libre que pretende simplificar el proceso de aprendizaje de los estándares webs al público masivo. No es la única alternativa para aprender y profundizar en los conocimientos específicos de los estándares webs, existen multitud de blogs, webs, apps, etc. con la misma misión en diferentes idiomas.

A lo largo del curso se seguirán algunas pautas publicadas en este entorno para comprender mejor estas tecnologías y lenguajes de programación.

CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS MÁS RELEVANTES

DIFERENCIAS BÁSICAS ENTRE XML, HTML Y XHTML

Variantes de los lenguajes ([Más información sobre !DOCTYPE](#))

CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS MÁS RELEVANTES

DIFERENCIAS BÁSICAS ENTRE XML, HTML Y XHTML

XML: HTML y XHTML (I)

XML: HTML y XHTML (II)

UTILIZACIÓN EN DISTINTOS ÁMBITOS

DOCUMENTACION ELECTRONICA

- Markdown, RTF, Wikitexto, DocBook

TECNOLOGIAS DE INTERNET

- HTML, XHTML y RSS

MULTIMEDIA

- SVG, VoiceXML, MusicXML

OTRAS APLICACIONES

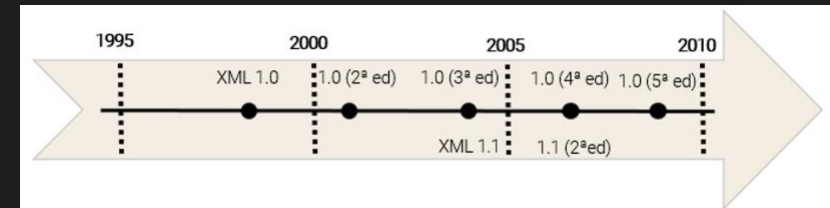
- MathML

XML, CARACTERÍSTICAS PROPIAS, ETIQUETAS. HERRAMIENTAS DE EDICIÓN. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS, ESTRUCTURA Y SINTAXIS.

ORIGEN DE XML

- GML -> SGML
- 1989 (SGML) -> HTML
- 1994 -> W3C -> HTML
- 1998 -> nació XML

Línea de tiempos para XML



CARACTERÍSTICAS DE XML

- Metalenguaje de tipo descriptivo o semántico.
- Se guarda en un archivo .xml.
- Creado y optimizado para su uso en la web.
- Abierto. Su lista de etiquetas no es fija ni cerrada.
- El contenido son parejas de etiquetas con estructura de árbol.
- Al incluir los metadatos en el propio documento, los motores de búsqueda. pueden indexarlos mejor y las búsquedas son más efectivas.
- Independiente del Sistema Operativo.

XML, CARACTERÍSTICAS PROPIAS, ETIQUETAS. HERRAMIENTAS DE EDICIÓN. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS, ESTRUCTURA Y SINTAXIS.

DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS, ESTRUCTURA Y SINTAXIS.

PARTES DE UN DOCUMENTO XML

Un documento XML tiene las siguientes partes:

1. Prólogo.

No es obligatorio, pero si se incluye debe ir al comienzo del documento. Consta de la declaración XML y la declaración de tipo de documento.

1.1 Declaración XML (instrucciones de procesamiento):

Un documento XML comienza con la declaración XML:

```
<?xml versión="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

XML, CARACTERÍSTICAS PROPIAS, ETIQUETAS. HERRAMIENTAS DE EDICIÓN. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS, ESTRUCTURA Y SINTAXIS.

DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS, ESTRUCTURA Y SINTAXIS.

PARTES DE UN DOCUMENTO XML

Antes del **elemento** declaración XML no se puede añadir otro elemento, comentarios o espacios en blanco.

Las funciones de la declaración XML son tres:

1. Declarar que es un documento XML y la versión XML usada. Por ello se usa:

```
<?xml versión="1.0"?>
```

donde el carácter ‘<’ seguido del interrogante de cierre (?) se interpreta como código e indica que es una declaración o instrucción de procesamiento, no de un **elemento** normal.

Hay que tener en cuenta que hay que conocer la versión del lenguaje utilizada por si, con nuevas versiones, hubiera alguna incompatibilidad.

XML, CARACTERÍSTICAS PROPIAS, ETIQUETAS. HERRAMIENTAS DE EDICIÓN. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS, ESTRUCTURA Y SINTAXIS.

DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS, ESTRUCTURA Y SINTAXIS.

PARTES DE UN DOCUMENTO XML

2. Declara el tipo de codificación de caracteres usada:

```
<?xml versión="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
```

en nuestro ejemplo es ISO-8859-1 que permite el uso de acentos o la “ñ”, aunque se usa por defecto UTF-8 que es un conjunto de caracteres universal.

Además, se puede añadir la hoja de estilo usada para ver el documento:

```
<?xml versión="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="template.xsl"?>
```

← Investiga esa línea

XML, CARACTERÍSTICAS PROPIAS, ETIQUETAS. HERRAMIENTAS DE EDICIÓN. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS, ESTRUCTURA Y SINTAXIS.

DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS, ESTRUCTURA Y SINTAXIS.

PARTES DE UN DOCUMENTO XML

3. Declarar la autonomía del documento:

Utilizando el atributo **standalone** se indica si el documento tiene o no tiene dependencia de un esquema externo. Sino depende (standalone="no"), el documento sigue las reglas de XML. Si depende (standalone="yes"), el documento sigue un DTD externo.

```
<?xml versión="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
```

1.2 Declaración de tipo de documento:

Con esta declaración se indica qué tipo de documento se está creando. Siempre empieza así:

```
<!DOCTYPE Nombre_tipo ...>
```

XML, CARACTERÍSTICAS PROPIAS, ETIQUETAS. HERRAMIENTAS DE EDICIÓN. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS, ESTRUCTURA Y SINTAXIS.

DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS, ESTRUCTURA Y SINTAXIS.

PARTES DE UN DOCUMENTO XML

Si la definición de tipo de documento DTD se incluye en el propio documento, la sintaxis es:

```
<!DOCTYPE Nombre_tipo [... declaraciones ...] >
```

Ejemplo:

```
<!DOCTYPE ebook SYSTEM "http://localhost/ebook.dtd">
```

En otra unidad se incidirá sobre la utilización del DTD ampliando todos los detalles de dicho elemento.

2. Cuerpo del documento o ejemplar.

El ejemplar contiene los datos o el texto del documento XML. Su estructura se compone de una serie de elementos anidados. Cada elemento lleva una etiqueta de apertura y una de cierre de elemento y cada

XML, CARACTERÍSTICAS PROPIAS, ETIQUETAS. HERRAMIENTAS DE EDICIÓN. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS, ESTRUCTURA Y SINTAXIS.

DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS, ESTRUCTURA Y SINTAXIS.

PARTES DE UN DOCUMENTO XML

elemento puede llevar atributos.

En un documento XML no puede haber nada que no esté dentro de un elemento. Lo que se busca es que los nombres que se le asignan a las etiquetas sean significativos. Esto implica que tengan una relación con el contenido descrito.

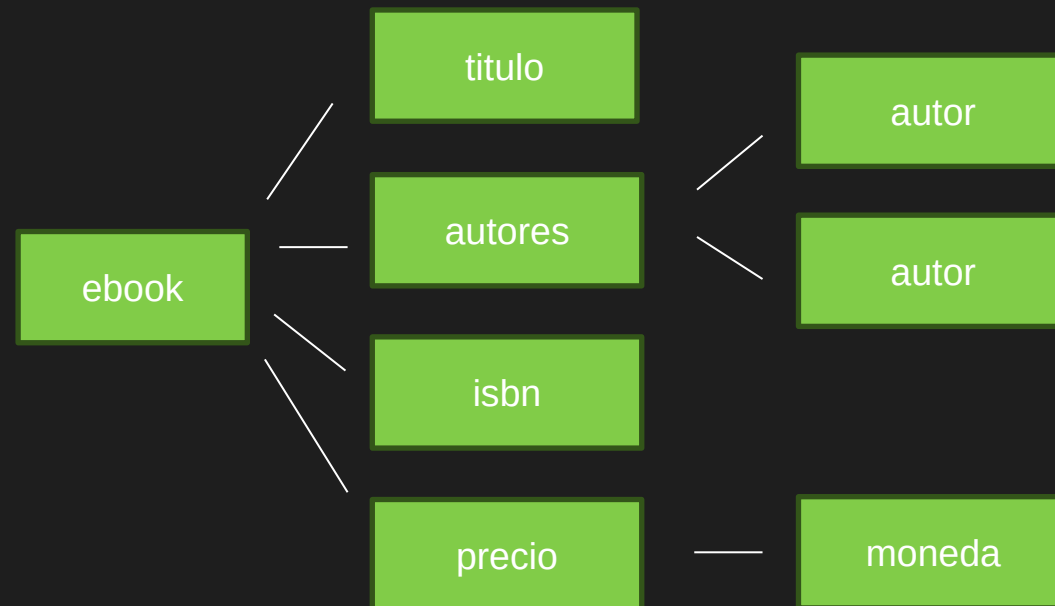
Finalmente, explicamos las reglas básicas que debe seguir la estructura de un documento XML:

1. Los elementos deben tener estructura de árbol (estructura jerárquica).
2. Sólo puede haber un elemento raíz.
3. Los elementos deben estar correctamente anidados y no se deben suponer entre ellos.

XML, CARACTERÍSTICAS PROPIAS, ETIQUETAS. HERRAMIENTAS DE EDICIÓN. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS, ESTRUCTURA Y SINTAXIS.

DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS, ESTRUCTURA Y SINTAXIS.

PARTES DE UN DOCUMENTO XML



XML, CARACTERÍSTICAS PROPIAS, ETIQUETAS. HERRAMIENTAS DE EDICIÓN. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS, ESTRUCTURA Y SINTAXIS.

DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS, ESTRUCTURA Y SINTAXIS.

DOCUMENTO XML BIEN FORMADO SEGÚN LA W3C

- Debe tener definido un prólogo con la declaración XML completa
- Solo debe existir un único elemento raíz
- Las instrucciones de procesamiento son opcionales
- Un elemento debe comenzar y finalizar con la misma etiqueta
- Los elementos tienen atributos obligatorios y opcionales
- Los valores de los atributos deben ir entre comillas dobles o comillas simples
- Caso sensitivo



```
<?xml-stylesheet type="text/css" href="estilo-animales.css"?>
```

XML, CARACTERÍSTICAS PROPIAS, ETIQUETAS. HERRAMIENTAS DE EDICIÓN. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS, ESTRUCTURA Y SINTAXIS.

DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS (EJEMPLO1). ESTE EJEMPLO ES INCORRECTO.



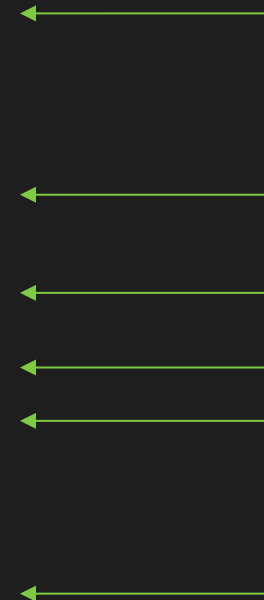
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"
<catalogo>
  <producto>
    <nombre>Chaqueta</nombre>
    <precio moneda="euros">49.99</precio>
    <disponible>true</disponible>
  </producto>
  <producto>
    <NOMBRE>Chaleco</nombre>
    <precio moneda="euros" moneda="dolar">39.99</precio>
    <disponible>false</disponible>
  </producto>
  <producto>
    <nombre moneda="euros">Botines</nombre>
    <precio>79.99</precio>
    <disponible>true</disponible>
  </producto>
</catalogo>
```

XML, CARACTERÍSTICAS PROPIAS, ETIQUETAS. HERRAMIENTAS DE EDICIÓN. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS, ESTRUCTURA Y SINTAXIS.

DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS (EJEMPLO1 CORREGIDO).



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<catalogo>
  <producto>
    <nombre>Chaqueta</nombre>
    <precio moneda="euros">49.99</precio>
    <disponible>true</disponible>
  </producto>
  <producto>
    <nombre>Chaleco</nombre>
    <precio moneda="euros">39.99</precio>
    <disponible>false</disponible>
  </producto>
  <producto>
    <nombre>Botines</nombre>
    <precio moneda="euros">79.99</precio>
    <disponible>true</disponible>
  </producto>
</catalogo>
```



XML, CARACTERÍSTICAS PROPIAS, ETIQUETAS. HERRAMIENTAS DE EDICIÓN. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS, ESTRUCTURA Y SINTAXIS.

DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS (EJEMPLO 2).



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<equipos_de_futbol>
  <equipo>
    <nombre>Valencia</nombre>
    <ciudad>Valencia</ciudad>
    <entrenador>Juan Gomez</entrenador>
    <jugadores>
      <jugador posicion="portero">
        <nombre>Andres Gutierrez</nombre>
        <nacionalidad>inglesa</nacionalidad>
      </jugador>
      <jugador posicion="centrocampista">
        <nombre>James Terry</nombre>
        <nacionalidad>alemana</nacionalidad>
      </jugador>
    </jugadores>
  </equipo>
</equipos_de_futbol>
```

XML, CARACTERÍSTICAS PROPIAS, ETIQUETAS. HERRAMIENTAS DE EDICIÓN. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS, ESTRUCTURA Y SINTAXIS.

DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS (EJEMPLO 3).



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<album>  
    <autor></autor>  
    <titulo></titulo>  
    <formato></formato>  
    <localizacion></localizacion>  
</album>
```

ACTIVIDADES FORMATIVAS

- ACTIVIDAD FORMATIVA 1
- ACTIVIDAD FORMATIVA DE MADURACIÓN 1



XML, CARACTERÍSTICAS PROPIAS, ETIQUETAS. HERRAMIENTAS DE EDICIÓN. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS XML BIEN FORMADOS, ESTRUCTURA Y SINTAXIS. XML VÁLIDOS.

XML VÁLIDO

No hay que confundir el concepto de documento bien formado con el concepto de documento válido. Para que un documento sea válido debe estar bien formado y cumplir con su DTD (**como si fuera un contrato que debe cumplir**). Lo veremos más adelante en otra unidad.

UTILIZACIÓN DE ESPACIOS DE NOMBRES EN XML.

Para eliminar problemas derivados de una posible repetición de nombre o atributo, la solución sería asignar a cada vocabulario XML un espacio de nombres, es decir, un espacio semántico único. Así se eliminan ambigüedades cuando se trabajan con documentos XML que han utilizado los mismos nombres de elementos o atributos para representar cosas distintas.

Por ejemplo:

```
<capital>
  <país>Italia</país>
  <nombre>Roma</nombre>
</capital>
<capital>
  <bonos>
    <cantidad>20000 €</cantidad>
  </bonos>
</capital>
```

Si en un documento XML se incluyen los elementos `<capital>` tenemos un conflicto de nombres.

UTILIZACIÓN DE ESPACIOS DE NOMBRES EN XML.

Los espacios de nombres XML son una recomendación del W3C y se usan para:

- Agrupar todos los elementos y atributos relacionados de un documento XML para que el software pueda reconocerlos con facilidad.
- Diferenciar entre elementos y atributos de vocabularios distintos con distintos significados pero que comparten nombre.

Cuando en un documento XML existen conflictos de nombres de marcas, para referenciarlas se les añade un prefijo que indica a qué contexto pertenece esa etiqueta.

Para declarar el espacio de nombres se hace así:

```
<elemento xmlns:nombre_prefijo="URL">  
<capital1 xmlns:capital="http://localhost/UD1/capital1">  
<capital2 xmlns:capital="http://localhost/UD1/capital2">
```

De esa forma, cuando nos referimos en el documento a capital habrá que indicarlo con su prefijo correspondiente.

UTILIZACIÓN DE ESPACIOS DE NOMBRES EN XML.

Un XML Namespace es una colección de nombres (nombres de elementos y atributos) identificados por una URI (Uniform Resource Identifier). Normalmente una URI tiene la apariencia de una URL de Internet y la gente cree que tienen que ser direcciones de algo que realmente existe en Internet. **La realidad no es así, y el estándar no indica nada sobre que tenga que existir la URL indicada.** El W3C decidió emplear URLs como espacios de nombre porque contienen los nombres de dominio que son únicos en Internet.

Así no existe confusión sobre a qué capital nos referimos en cada caso y a qué espacio de nombres pertenece.

```
<capital1:capital>
  <país>Italia</país>
  <nombre>Roma</nombre>
</capital1:capital>
<capital2:capital>
  <bonos>
    <cantidad>20000 €</cantidad>
  </bonos>
</capital2:capital>
```

[XML Namespaces \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/xml/namespace.asp)

[XML Validator \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/xml/xml_validator.asp)

ACTIVIDADES FORMATIVAS

➤ ACTIVIDAD FORMATIVA 2



MAPA MENTAL



¡ MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN!

Miguel Ángel Conde Díaz

miguelangelconde@profesorado.cei.es

